

绵中实验 2019 级信息学竞赛

模拟测试——上午

(考试时间：3 小时， 8:10—11:10)

温习提示：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均采用文件输入输出。
- 4、代码提交：所有程序源代码采用 `cena` 提交。

题目名称	挖宝藏	老鼠走迷宫	滑雪
程序名称	<code>deposit.cpp</code>	<code>maze.cpp</code>	<code>snow.cpp</code>
输入文件	<code>deposit.in</code>	<code>maze.in</code>	<code>snow.in</code>
输出文件	<code>deposit.out</code>	<code>maze.out</code>	<code>snow.out</code>
测试点数	10	10	10
测试点分值	10	10	10
题目满分	100	100	100
时间限制	1s	2s	1s
空间限制	512MB	512MB	512MB

挖宝藏(deposit.cpp)

【问题描述】

小明是一位探险家，可惜一次探险摔断了腿，但这也阻止不了他探险，他发明了一个传送神器。假设小明在点(a,b)，神器的传送值为(x,y)，那么小明可以选择传送到(a+x,b+y),(a+x,b-y),(a-x,b+y),(a-x,b-y)中的一个，已知宝藏 在点(c,d)，小明想知道他能否找到宝藏。

【输入格式】

第一行一个整数 T，表示有 T 组数据

每组数据第一行四个整数 a,b,c,d，表示小明的位置和宝藏的位置

第二行两个整数 x,y，表示神器的传送值。

【输出格式】

对于每组数据输出一行，一个 YES 或 NO 表示能否找到宝藏。

【样例输入】

```
2
0 0 0 6
2 3
1 1 3 6
1 5
```

【样例输出】

```
YES
NO
```

【数据范围】

对于 30%的数据， $-100 \leq a,b,c,d \leq 100, 1 \leq x,y \leq 100$

对于 100%的数据， $-10^5 \leq a,b,c,d \leq 10^5, 1 \leq x,y \leq 10^5$ ，不超过 100 组数据

老鼠走迷宫(maze.cpp)

【题目描述】

给定一个迷宫，以及老鼠的初始位与方向，请模拟老鼠走迷宫的过程，不过这只老鼠比较笨，只有当前是障碍物时才会左转(即走到障碍物点上之后再左转)。请判断老鼠是否能走出迷宫，走出迷宫的定义是能够走到无穷远处。

【输入格式】

一共有 T 组数组，对于每组数据：

第一行两个数 x,y ，表示老鼠的起始坐标

第二行两个数 dx,dy ，表示老鼠的方向，保证 (dx,dy) 一定是 $(0,1),(1,0),(0,-1),(-1,0)$ 其中之一

第三行一个数 N ，表示迷宫中障碍物的个数

接下来 N 行，每行一个数 x,y 表示一个障碍物的坐标

【输出格式】

对于每组数据，输出 YES 表示老鼠可以走出迷宫，NO 表示老鼠不能走出迷宫

【输入样例】

```
1
0 0
0 1
8
1 1
1 0
1 -1
0 -1
-1 -1
-1 0
-1 1
0 1
```

【输出样例】

```
NO
```

【数据范围】

对于 30%的数据，满足所有坐标的绝对值小于 100

对于 100%的数据，满足所有坐标绝对值小于 10^9 , $n \leq 10^5$.

滑雪(snow.cpp)

【问题描述】

a180285 非常喜欢滑雪。他来到一座雪山，这里分布着 m 条供滑行的轨道和 n 个轨道之间的交点（同时也是景点），而且每个景点都有一编号 i ($1 \leq i \leq n$) 和一高度 h_i 。

a180285 能从景点 i 滑到景点 j 当且仅当存在一条 i 和 j 之间的边，且 i 的高度不小于 j 。与其他滑雪爱好者不同，a180285 喜欢用最短的滑行路径去访问尽量多的景点。如果仅仅访问一条路径上的景点，他会觉得数量太少。

于是 a180285 拿出了他随身携带的时间胶囊。这是一种很神奇的药物，吃下之后可以立即回到上个经过的景点（不用移动也不被认为是 a180285 滑行的距离）。

请注意，这种神奇的药物是可以连续食用的，即能够回到较长时间之前到过的景点（比如上上个经过的景点和上上上个经过的景点）。现在，a180285 站在 1 号景点望着山下的目标，心潮澎湃。他十分想知道在不考虑时间胶囊消耗的情况下，以最短滑行距离滑到尽量多的景点的方案（即满足经过景点数最大的前提下使得滑行总距离最小）。你能帮他求出最短距离和景点数吗？

【输入格式】

输入的第一行是两个整数 n, m 。接下来一行有 n 个整数 h_i ，分别表示每个景点的高度。

接下来 m 行，表示各个景点之间轨道分布的情况。每行三个整数 u, v, k ，表示编号为 u 的景点和编号为 v 的景点之间有一条长度为 k 的轨道。

【输出格式】

输出一行，表示 a180285 最多能到达多少个景点，以及此时最短的滑行距离总和。

【输入样例】

```
3 3
3 2 1
1 2 1
2 3 1
1 3 10
```

【输出样例】

【数据范围】

对于 30% 的数据， $1 \leq n \leq 2000$;

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 10^5$ 。

对于所有的数据，保证 $1 \leq m \leq 10^6$, $1 \leq h_i \leq 10^9$, $1 \leq k_i \leq 10^9$ 。